MBSE Model-Based Systems Engineering

Оглавление

Основные понятия и ключевые идеи 2

Теория 3

1. Системная инженерия как основа курса 3
2. Базовые понятия SE 3
3. Жизненный цикл и модели процесса 4
4. Процессы системной инженерии 5
5. Переход от SE к MBSE 6
6. Модели и их назначение 6
7. Model-Based Definition (MBD) 7
8. Верификация и валидация 7
9. Языки моделирования и SysML 8
10. MBSE application strategies 9
11. Model-Based Enterprise (MBE) 10
12. Digital Thread 11
13. Реализация MBE: подход к внедрению 12
14. Self-assessment MBE по NIST 12
15. Категории оценки зрелости MBE 13
16. Бизнес-смысл MBSE/MBE 15

Что важно запомнить 15

Основные понятия и ключевые идеи

- **Systems Engineering (SE)** — междисциплинарный подход к созданию успешных систем на всём жизненном цикле: от выявления потребностей до эксплуатации, поддержки и вывода из эксплуатации. Он ориентирован на согласование технических и бизнес-требований, а также на работу с системой как с целым, а не с набором отдельных частей.
- **Система** — созданная человеком совокупность взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких целей. В состав системы могут входить hardware, software, firmware, процессы, люди, информация, методы, инфраструктура и сервисы.
- **Граница системы (system boundary)** определяет, что относится к системе, а что — к её внешней среде. **Архитектура системы** описывает фундаментальные свойства системы, её элементы, связи и принципы развития.
- Рост сложности продукции увеличивает число физических и функциональных связей между подсистемами. Эти связи создают риски ошибок, потерь, переделок, срыва сроков и роста стоимости. SE нужен как способ управлять этой сложностью.
- **MBSE** — формализованное применение моделирования для поддержки требований, проектирования, анализа, верификации и валидации, начиная с концептуальной стадии и далее по всему жизненному циклу. В MBSE **модель становится главным артефактом**, а не набор документов.
- **MBD (Model-Based Definition)** — полное цифровое 3D-описание изделия, созданное в начале жизненного цикла и используемое по всему предприятию. Оно включает не только геометрию, но и PMI, производственные данные, материалы, допуски, намерение конструктора и связанные данные.
- **PMI (Product Manufacturing Information)** — негеометрическая информация, связанная с моделью: размеры, допуски, GD&T, покрытия, материалы, примечания и другие спецификации.
- **Verification** в системной инженерии отвечает на вопрос: *система построена правильно?*
  Validation — *построена ли правильная система для потребностей заинтересованных сторон?*
  В SE верификация относится к элементам системы, а валидация — к системе в целом.
- **SysML** — предпочтительный язык моделирования в SE. Это графический язык для задания требований, поведения, структуры и параметрических связей системы. Он поддерживает спецификацию, анализ, проектирование, верификацию и валидацию.
- **MBE (Model-Based Enterprise)** — интегрированная и совместная среда, основанная на общей MBD и использующая её как основной источник истины по всему жизненному циклу изделия.
- **Digital Thread** — совокупность цифровых данных и связей между ними, обеспечивающая повторное использование, трассируемость и передачу информации через весь жизненный цикл изделия и цепочку поставок.
- Основная идея курса: переход от документно-ориентированной разработки к модели как носителю знаний, средствам коммуникации, анализа, согласования и автоматизации.

Теория

1. Системная инженерия как основа курса

Systems Engineering рассматривает изделие не как сумму частей, а как систему взаимосвязанных элементов. Ключевая задача SE — обеспечить, чтобы решение удовлетворяло потребности пользователей и других заинтересованных сторон, при этом учитывались стоимость, сроки, производимость, эксплуатация, обслуживание, испытания и утилизация.

Системное мышление особенно важно для сложных изделий, где ценность и риск возникают не столько внутри отдельных компонентов, сколько во взаимодействиях между ними. Поэтому SE выступает как «соединительная ткань» между разными специалистами и дисциплинами.

2. Базовые понятия SE

Что такое система

Система — это организованная совокупность взаимодействующих элементов, создаваемая для достижения цели. Система существует в определённой среде, а её граница задаёт рамки анализа. Элементы системы могут быть:

- атомарными;
- составными;
- самостоятельными системами более низкого уровня.

Декомпозиция системы

Система разлагается на элементы и подсистемы до тех пор, пока элемент можно рассматривать как **black box**: его уже не нужно дополнительно раскрывать для принятия инженерных решений. Практический критерий достаточной декомпозиции: элемент можно уверенно **make, buy or reuse** без дальнейшего анализа внутреннего устройства.

Иерархия и system of systems

Элементы организуются в иерархию. В случае **system of systems** отдельные подсистемы могут сохранять управленческую и/или эксплуатационную независимость, но при объединении дают новый эффект, невозможный по отдельности.

3. Жизненный цикл и модели процесса

В ISO/IEC/IEEE 15288 жизненный цикл системы включает стадии:

- concept
- development
- production
- utilization
- support
- retirement

Для организации работ используются разные модели:

- **Waterfall** — последовательный процесс, применим при стабильных и хорошо понятных требованиях.
- **Iterative / Incremental** — итеративное развитие решения с частой обратной связью от заинтересованных сторон.
- **V-model** — классическая модель системной инженерии, где левая ветвь отвечает за декомпозицию и уточнение решения, а правая — за интеграцию, проверку и подтверждение.

Ключевые понятия:

- **Iteration** — повторение процессов для улучшения решения на основе новой информации.
- **Recursion** — применение тех же процессов на всё более детальных уровнях.

4. Процессы системной инженерии

Стандарт 15288 описывает 30 процессов жизненного цикла, сгруппированных в 4 категории:

Agreement processes

Формализуют взаимодействие между организациями:

- acquisition
- supply

Organizational project-enabling processes

Определяют среду и ресурсы выполнения работ:

- lifecycle model management
- human resource management
- infrastructure management
- quality management
- portfolio management
- knowledge management

Technical management processes

Управляют технической деятельностью проекта:

- project planning
- configuration management
- project assessment and control
- information management
- decision management
- measurement
- risk management
- quality assurance

Technical processes

Преобразуют потребности в систему и её эксплуатацию:

- business or mission analysis
- stakeholder needs and requirements definition
- system requirements definition
- architecture definition
- design definition
- system analysis
- implementation
- integration
- verification
- validation
- transition
- operation
- maintenance
- disposal

5. Переход от SE к MBSE

MBSE возник как ответ на рост сложности систем и ограниченность документно-ориентированного подхода. Исторически модель существовала «в голове» главного инженера; MBSE переносит её в цифровую форму, делает доступной всей команде и повышает согласованность решений.

В традиционном SE основным объектом управления были документы о системе. В MBSE основным объектом становится **сама модель системы**, которой управляют, которую развивают и используют как основу для коммуникации, анализа и управления изменениями.

Основные эффекты MBSE:

- улучшение качества продукта;
- снижение времени и стоимости системной интеграции и испытаний;
- сокращение времени, затрат и рисков разработки;
- улучшение повторного использования моделей;
- повышение качества коммуникации команды.

6. Модели и их назначение

Модель — это представление системы, выбранное с учётом конкретных целей анализа. Она может быть:

- **physical model** — материальное воплощение;
- **abstract model** — абстрактное описание в некотором языке моделирования.

Модели применяются для:

- описания существующих систем;
- формулирования миссии и концепции;
- синтеза архитектуры и декомпозиции требований;
- интеграции и верификации;
- обучения;
- накопления знаний и оценки проектных решений.

Важный сдвиг MBSE — перенос авторитетности от документов к цифровой модели и движение к **data singularity**, то есть к единому месту хранения и интерпретации проектных знаний.

7. Model-Based Definition (MBD)

MBD — ключевой компонент MBSE. Он означает отказ от бумажных чертежей как главного носителя смысла и переход к цифровому описанию изделия. При этом важно различать:

- **representation** — внутреннее описание объекта и его атрибутов;
- **presentation** — способ представления этого описания пользователю.

Одна и та же модель может быть представлена:

- как 2D-чертёж;
- как 3D-визуализация;
- как облако точек;
- как функциональный black box.

Следовательно, хорошо сформированная модель должна менять форму представления в зависимости от задачи, сохраняя единое содержание.

[Комментарий] Это одна из главных идей курса: не чертёж первичен, а цифровое описание, из которого уже можно получать разные представления.

8. Верификация и валидация

В системной инженерии:

- **Verification** — проверка, что каждый элемент системы удовлетворяет документированным требованиям.
- **Validation** — подтверждение, что система в целом удовлетворяет потребностям заинтересованных сторон.

В смежных областях возможны иные трактовки. Например, в ASME:

- verification — корректность реализации математической модели;
- validation — соответствие модели реальному миру для заданной цели применения.

Отсюда важный вывод: при MBSE нужно явно согласовывать, в каком смысле используются термины **verification** и **validation**.

9. Языки моделирования и SysML

Любой язык моделирования имеет:

- **syntax** — правила построения;
- **semantics** — значения элементов языка.

Модели могут быть ориентированы на чтение человеком или машиной. Исторически для разных аспектов системы использовались разные техники:

- функциональные модели: DFD, IDEF0, enhanced functional flow block diagram;
- поведенческие: statecharts, process flow diagrams;
- структурные: data structure diagrams, entity relationship diagrams, object models.

SysML

SysML — графический язык, основанный на UML, но расширенный для задач системной инженерии. Он поддерживает как человекочитаемые представления, так и обмен данными через XMI и AP233.

SysML содержит 9 типов диаграмм.

Поведенческие диаграммы:

- activity diagram
- sequence diagram
- state machine diagram
- use case diagram

Структурные диаграммы:

- block definition diagram
- internal block diagram
- package diagram
- parametric diagram
- requirement diagram

Четыре ключевых опоры SysML:

- structure
- behavior
- requirements
- parametrics

При этом SysML — прежде всего **нотация**, а не сама модель. Инженер обязан обеспечивать согласованность, непротиворечивость и интеграцию разных представлений. Несвязанный набор диаграмм не образует рабочую модель системы.

10. MBSE application strategies

Практическая ценность MBSE проявляется в том, что модели позволяют сдвигать рост знаний о продукте на более ранние стадии проекта. Чем раньше получено знание, тем выше способность менять конструкцию до того, как основные затраты уже зафиксированы. Это уменьшает потребность в физических прототипах.

Для полного использования MBSE нужна **framework**-среда, которая:

- связывает разные инструменты анализа;
- передаёт результаты одного анализа как вход в другой;
- выполняет итерации без участия человека;
- проверяет соответствие требованиям;
- поддерживает версионность моделей.

Примеры платформ и направлений:

- Siemens HEEDS;
- LMS Imagine.Lab;
- Phoenix Integration ModelCenter;
- modeFRONTIER;
- Dassault iSight.

[Комментарий] Практический смысл MBSE здесь в переходе от разрозненных расчётов к автоматизированному исследованию пространства проектных решений.

11. Model-Based Enterprise (MBE)

MBE расширяет идеи MBSE с уровня разработки системы на уровень всего предприятия. Если MBSE концентрируется на модели системы, то MBE делает модель общим носителем данных для проектирования, производства, качества, снабжения, обслуживания и вывода из эксплуатации.

MBE основано на:

- общей MBD;
- использовании модели как design authority и single source of truth;
- сопровождении модели на всём жизненном цикле;
- добавлении в модель данных для downstream-потребителей.

В модель могут входить:

- требования;
- функции и активности;
- компоненты и их связи;
- испытания;
- риски и issues;
- BOM;
- материалы;
- производственные и логистические данные.

Преимущества MBE:

- снижение задержек и ошибок из-за неправильной интерпретации документов;
- сокращение scrap и rework;
- повторное использование инженерных данных;
- снижение затрат на поиск информации и повторное выполнение анализа;
- повышение производительности производства и инспекции;
- улучшение change management и качества.

12. Digital Thread

Digital Thread описывает цифровые файлы и пути данных, которые обеспечивают:

- повторное использование информации;
- трассируемость;
- передачу данных по жизненному циклу изделия;
- связь между design, manufacturing, inspection, operations, support и retirement.

Он связывает, в частности:

- PLM
- ERP
- MES
- MPM

Благодаря digital thread:

- готовую сборку можно проследить до исходных требований и модели;
- поставщики получают актуальные изменения быстрее;
- уменьшается время передачи и проверки данных;
- расхождения между цифровыми моделями можно выявлять автоматически.

Для обмена данными важны стандарты:

- JT
- STEP
- 3D PDF

13. Реализация MBE: подход к внедрению

Курс подчёркивает, что внедрение MBE — не только техническая, но прежде всего **организационная трансформация**. Не существует универсального шаблона; подход должен быть масштабируемым и адаптируемым под цели бизнеса.

Рекомендуемый подход:

1. Начать с бизнес-цели: качество, гибкость, скорость, инновации.
2. Захватывать сначала наиболее критичную информацию.
3. Применять **progressive elaboration** — постепенно повышать полноту и точность модели.
4. Не пытаться «смоделировать всё».
5. Начинать с CAD и перехода к 3D Technical Data Package.
6. Далее двигаться к reference-model-centric подходу, где 2D и 3D — только представления общей модели.

[Комментарий] Главная ошибка при внедрении — попытка сразу охватить всю организацию и все данные.

14. Self-assessment MBE по NIST

Курс использует NIST MBE Assessment Tool, где зрелость оценивается по уровням от **0 до 6**:

- **Level 0** — drawing-centric, ручные процессы, полностью disconnected enterprise.
- **Level 1** — чертёж выводится из модели, но связь между ними слабая.
- **Level 2** — модель и чертёж управляются совместно.
- **Level 3** — модель становится основой; содержит часть PMI, чертежи — дополнение.
- **Level 4** — модель содержит полное определение изделия, чертежи больше не нужны.
- **Level 5** — модель интегрирована во внутренние процессы предприятия.
- **Level 6** — модель управляет расширенным предприятием и цепочкой поставок; полная connected enterprise.

15. Категории оценки зрелости MBE

15.1 Design activities

Оцениваются:

- product definition;
- EBOM;
- analysis;
- checking and model quality.

Основная траектория:

- от 2D drawings;
- к модели с PMI;
- к полной product definition в модели;
- к автоматической генерации BOM и запуску анализа по мере изменения конструкции.

15.2 Configuration management and document management

Фокус:

- release and change processes;
- CM vault management;
- collection of elements into a TDP;
- TDP management.

Траектория зрелости:

- от ручного управления файлами и чертежами;
- к управлению данными в PLM;
- к полной автоматизированной поддержке CM/DM в PLM.

15.3 Manufacturing planning activities

Фокус:

- MBOM;
- manufacturing product definition;
- manufacturing process definition;
- facilities;
- tooling / tapes;
- operations.

Смысл перехода:

- от ручных списков и текстовых инструкций;
- к извлечению MBOM из модели;
- к автоматическому формированию производственных представлений и инструкций.

15.4 Quality requirements and planning

Фокус:

- quality planning;
- inspection code generation;
- quality requirements data management;
- receiving inspection;
- supplier quality certification.

Зрелость растёт от 2D-ориентированной инспекции к:

- использованию 3D-модели;
- извлечению semantic PMI;
- автоматической генерации CMM-программ и QA-процессов.

15.5 Enterprise activities

Фокус:

- technical manuals;
- spares;
- procurement;
- shipping;
- reverse engineering.

Общая логика:

- сначала ручные документы и чертежи;
- затем 3D-иллюстрации и модели;
- далее частичная автоматизация;
- на максимальном уровне — автоматическое создание документации, данных снабжения, упаковки и моделей reverse engineering.

16. Бизнес-смысл MBSE/MBE

С точки зрения бизнеса курс связывает MBSE и MBE с тремя ключевыми результатами:

- повышение качества;
- сокращение цикла разработки и производства;
- уменьшение переделок.

SE и MBSE позволяют решать проблему сложности не постфактум, а заранее — через лучшее понимание взаимосвязей и более раннее выявление ошибок. Это подход **prework rather than rework**.

Что важно запомнить

- SE управляет **сложностью и взаимодействиями**, а не только отдельными компонентами.
- MBSE отличается от традиционного SE тем, что **модель — основной артефакт**.
- MBD — это не просто 3D-геометрия, а **полное цифровое определение изделия**.
- Verification и Validation в SE относятся к **элементам** и **системе в целом** соответственно.
- SysML — ключевая нотация для описания требований, структуры, поведения и параметрических связей.
- MBE расширяет модельный подход на всё предприятие.
- Digital Thread обеспечивает **трассируемость и повторное использование данных** по всему жизненному циклу.
- Внедрение MBE — это **пошаговая организационная трансформация**, а не разовый IT-проект.
- Зрелость MBE оценивается по шкале NIST от **0 до 6**, где переход идёт от drawing-centric к fully integrated model-centric enterprise.